数学 B 統計問題が東京理科大で出題！

出典：2026 年度　東京理科大学　　得点：　　/28

以下の空欄(あ)～(き)には適切な数または式を，空欄(く)には問題文に従って適切な解答を，それぞれ解答用紙の所定欄に記入しなさい。なお，必要に応じて標準正規分布表を自分で用意して答えなさい。

ある製品工場における製品全体の不良品率を p とする。

(1) 標本として多数の製品の中から n 個を無作為に抽出して検査を行う。その標本に含まれる不良品の個数を X とする。n が十分に大きければ，X は近似的に平均［（あ）］，分散［（い）］の正規分布に従う。標本の不良品率を p' とすると，$p'=\dfrac{X}{n}$ であるので，p' は近似的に平均［（う）］，分散［（え）］の正規分布に従う。

いま，実際に 100 個の製品を無作為に抽出したところ，不良品が 10 個あった。$n=100$ は十分に大きいと考えられるので，p に対する信頼区間を設定するにあたって，$p \fallingdotseq 0.1$ とみなしてよい。したがって，製品全体の不良品率 p に対する信頼度 97%の信頼区間は，［（お）］$\leqq p \leqq$［（か）］である。

(2) $p \fallingdotseq 0.1$ とみなせるとき，p に対する信頼度 97%の信頼区間の幅が 0.01 以下になる最小の標本の大きさは［（き）］である。

(3) 正常時における製品全体の不良品率を 0.1 とする。ある日，無作為に抽出した 100 個の製品から 15 個の不良品が見つかった。この日は製造過程に異常が生じたため標本の不良品率が増加したと判断すべきか。有意水準 3%で検定をし，その導出過程と結論を解答用紙の［（く）］の欄に書きなさい。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)

不良品率が p で，多数の製品の中から n 個を無作為に抽出して検査を行うとき，不良品の個数を X とすると，$X=r$ となる確率は，

$$P(X=r)={}_nC_r p^r q^{n-r} \quad (r=0,1,\cdots,n\ :\ 0<p<1, q=1-p)$$

X	0	1	$\cdots$	r	$\cdots$	n	計
P	${}_nC_0p^0q^n$	${}_nC_1p^1q^{n-1}$	$\cdots$	${}_nC_rp^rq^{n-r}$	$\cdots$	${}_nC_np^nq^0$	1

このとき，確率変数 X は二項分布 $B(n,p)$ に従うという。このとき，

平均 $E(x)=np$，分散 $V(x)=npq$ $(q=1-p)$，標準偏差 $\sigma(X)=\sqrt{V(x)}$

(あ) $\boldsymbol{np}$　(い) $npq=\boldsymbol{np(1-p)}$　※教科書通りの解答を書けばいいだけ

(う) $\boldsymbol{p}$　※先ほどの答えを n で割るだけ。

(え) $\boldsymbol{\dfrac{p(1-p)}{n}}$　※分散は 2 乗なので注意！　n^2で割る！　$V(ax)=a^2V(x)$

母比率 p の 97%信頼区間を求める。標準正規分布表を見ると，よく使う 95%（上側 2.5%）の 1.96 は，1.9 の行の 0.06 の列に「.0250」とでも書いてあるはず。97%（上側 1.5%）は「.0150」を探せば 2.17 と書いてあるはず。信頼区間は公式を丸暗記していると思うので（丸暗記するものでもないが大学入試では仕方ない），

(お) $p-2.17\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$　(か) $p+2.17\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$

$n=100$，$p=0.1$ を代入して，$\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}=\sqrt{\dfrac{0.1\times0.9}{100}}=\dfrac{0.3}{10}=0.03$

頑張って計算して(お) $\boldsymbol{0.0349}$　(か) $\boldsymbol{0.1651}$

【コメント1】

あまり好きな問題文ではありません。二項分布に気づかせる問題なのでしょうけど，だったら「標本として多数の製品の中から n 個を無作為に抽出して検査を行う。その標本に含まれる不良品の個数を X とする。このとき，X の分布はある確率分布に従う。さらに n が十分に大きければ，X は近似的に平均(あ)，分散(い)の正規分布に従う。」くらい書いても良かったと思います。どちらにせよ大学入試で統計はあんまり出題されていないので，二項分布と書いてあげても良かったのでは？　ただどちらにせよ，暗記ゲーですが……。あと，なぜあんまり使われない「97%」にしたんでしょうかね，嫌がらせとしか思えない。

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。

【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)

信頼区間の幅は，$p+2.17\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}-p+2.17\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}=4.34\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

$p=0.1$ としてよいので，$4.34\sqrt{\frac{0.09}{n}}\leq 0.01$，$434\times 0.3\times\sqrt{\frac{1}{n}}\leq 1$，

$\frac{651}{5}\times\sqrt{\frac{1}{n}}\leq 1$，これを満たす最小の$n$は，

$\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{5}{651}$，$n=\frac{651^2}{5^2}=(130.2)^2=16952.04$ より，**16953**

(3) 注意：片側検定です！

対立仮説 H_1 を「標本の不良品率が増加した（$p>0.1$）」
帰無仮説 H_0 を「標本の不良品率に変化なし（$p=0.1$）」とする。
無作為に抽出した 100 個は十分に大きいとすると，

仮説 H_0 の元で標本比率は近似的に正規分布 $N(0.1,\ \frac{0.09}{100})$ に従う。

標本比率$\hat{p}=0.15$ なので，標準化すると，

$$Z=\frac{0.15-0.1}{\sqrt{\frac{0.09}{100}}}=\frac{0.05}{0.03}\approx 1.67$$

有意水準 $\alpha=0.03$ の右側検定における棄却域は，$1.88\leqq Z$（標準正規分布表で.0301 の部分を見る）であり，$1.67\leqq 1.88$ なので，帰無仮説 H_0 は棄却されない。よって，製造過程に異常が生じたため標本の不良品率が増加したと判断はできない。

【コメント2】

正直大学に入ってからで良いだろう～とは思いますが，仕方ありませんね。他の勉強に忙しい中，公式を暗記できるんだろうか……（高校数学では暗記するしかない）。また，最後片側検定なのもいやらしい。何で急に理科大で出すかね？

そしてこれがニュースになるくらいだったので，共通テスト数学 2BC は，理系はほとんど統計を選択しなかったのでしょうね。学校でもあまり扱われなかったのでしょう。

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/